BASES DE PARTICIPACIÓN

Qiskit Fall Fest 2026 - Hackathon

Organizan:

- Quantum Hub Perú
- IEEE Computer Society PUCP
- NTT DATA

1. Presentación:

La Hackathon del Qiskit Fall Fest es una competencia presencial de innovación y desarrollo tecnológico que busca explorar las posibilidades de la computación cuántica mediante la creación de soluciones prácticas.

Durante dos jornadas, los participantes trabajarán en equipos para resolver retos, desarrollar prototipos y presentar sus propuestas ante un jurado. La actividad promueve el aprendizaje aplicado, la colaboración interdisciplinaria y la exploración de aplicaciones de las tecnologías cuánticas en distintos sectores.

2. Objetivos:

- Promover el aprendizaje práctico de la computación cuántica.
- Fomentar la innovación, la creatividad y la resolución de problemas.
- Incentivar el desarrollo de soluciones mediante herramientas y tecnologías cuánticas.
- Conectar a estudiantes, desarrolladores y personas interesadas en el ecosistema cuántico.
- Reconocer los proyectos destacados por su calidad técnica, innovación y potencial de aplicación.

3. Fecha, modalidad y sede:

La hackathon se desarrollará de manera presencial durante dos jornadas consecutivas.

24 de Octubre:
Sede: OPEN PUCP, quinto piso del Centro Comercial Plaza San Miguel, Blvd. Plaza Mantaro 102, San Miguel, Lima, Perú.
Horario: 10:00 a. m. – 5:00 p. m.

Nota: 2 miembros del equipo deben llegar como máximo a las 10:30 AM

Nora: Los 4 miembros del equipo deben estar en la presentación que es entre las 3PM y las 4:40 PM

25 de Octubre:
Sede: NTT DATA Tower Bloom, Av. Javier Prado Oeste 2501, Magdalena del Mar 15076
Horario: 8:30 a. m. – 1:00 p. m.

4. Participantes y conformación de equipos:

La participación estará sujeta al proceso de inscripción y confirmación establecido por la organización.

Los equipos estarán conformados por **4 integrantes**. La organización podrá realizar ajustes en la composición de los equipos cuando resulte necesario para equilibrar la participación.

Cada equipo deberá asistir presencialmente a la dirección establecida para el primer día de Hackathon (OPEN PUCP). Y deberá designar a una persona responsable de coordinar las comunicaciones y verificar la entrega de los materiales.

Todos los integrantes deberán contribuir activamente al desarrollo de la solución y a la preparación de su presentación.

5. Categorías y retos

Los participantes desarrollarán sus proyectos dentro de una de las siguientes categorías:

5.1. Industria

Soluciones orientadas a necesidades y problemas de sectores productivos, empresariales u operativos, explorando el potencial de las tecnologías cuánticas para abordar desafíos concretos.

RETO (SORPRESA):
https://drive.google.com/drive/folders/10yIr-NIPWrM0d2qQ71LudlNHUOmbXJqA?usp=sharing

5.2. Algoritmos y aplicaciones

Desarrollo o aplicación de algoritmos, métodos computacionales y enfoques cuánticos o híbridos para resolver problemas de distintas áreas.

RETO: Optimización de rutas y conexiones mediante algoritmos cuánticos
Muchos problemas requieren encontrar la mejor manera de conectar puntos, distribuir recursos o seleccionar combinaciones de elementos, minimizando costos y respetando

determinadas restricciones. ¿Cómo pueden los algoritmos de optimización cuántica contribuir a encontrar soluciones de buena calidad para estos problemas?
Qué construir: Un entorno que permita representar un problema de optimización, definir sus variables y costos, y explorar distintas soluciones mediante enfoques clásicos y cuánticos o híbridos. La aplicación deberá permitir visualizar y comparar los resultados obtenidos.

5.3. EdTech

Soluciones educativas orientadas a facilitar la enseñanza, el aprendizaje y la democratización de la computación cuántica, por ejemplo, mediante herramientas interactivas, simuladores o recursos didácticos.

RETO: Desarrollar una herramienta, juego, app, plataforma o experiencia interactiva que tome un concepto de Estadística o Machine Learning (ej. Distribuciones de probabilidad, SVM, Monte Carlo, Redes Neuronales, Descenso de Gradiente) y mapee su equivalente cuántico - QML, el producto creado debe tener tendencia a ser adictivo de usar.

6. Desarrollo de la competencia

Día 1: desarrollo de proyectos

Durante la primera jornada, los equipos conocerán los retos, organizarán sus propuestas, desarrollarán sus prototipos y recibirán orientación de los mentores.

Al finalizar la jornada, cada equipo deberá entregar los materiales solicitados en estas bases. La organización evaluará las propuestas para determinar los equipos que avanzarán a la final.

Día 2: final y premiación

Los equipos finalistas presentarán sus proyectos mediante un pitch ante el jurado. Las presentaciones permitirán evaluar las soluciones desarrolladas y determinar a los ganadores de las categorías correspondientes.

La organización comunicará oportunamente los horarios, el orden de presentación y las instrucciones específicas para ambas jornadas.

7. Mentorías

La mentoría se organizará mediante dos modalidades complementarias:

Primera etapa: recorrido inicial

Durante el primer bloque de desarrollo, los mentores recorrerán las mesas para conocer las propuestas y necesidades de todos los equipos.

Brindarán orientación inicial e identificarán posibles dificultades técnicas o conceptuales. Los participantes conocerán las áreas de especialidad de los mentores.

Segunda etapa: buffet de mentores

Después del recorrido inicial, los mentores estarán disponibles para consultas según sus especialidades. Los equipos podrán acercarse al mentor que mejor se ajuste a sus necesidades.

Si existe una alta demanda, podrán organizarse turnos breves para facilitar el acceso. Los mentores brindarán orientación, pero la implementación y las decisiones del proyecto serán responsabilidad de cada equipo.

8. Entregables del primer día

Al cierre de la primera jornada, cada equipo deberá presentar los siguientes elementos:

- Nombre del equipo.
- Integrantes: nombres de todos los miembros del equipo.
- Repositorio de código: enlace al repositorio de GitHub que contenga el trabajo desarrollado. Opción secundaria (será menos valorado): Link Drive con código en .zip.
- Demostración del proyecto (depende): enlace a una demo funcional o video que permita comprender y evaluar la solución.
- Descripción breve: explicación del problema abordado, la propuesta de solución y sus principales funcionalidades.
- PPT

Los entregables deberán enviarse por medio de la web a través del portal designado para la entrega Los equipos deberán comprobar que los enlaces funcionen y que el jurado pueda acceder a los materiales. En caso de presentar un video, este deberá mostrar claramente el funcionamiento o la propuesta del proyecto.

9. Presentación final

Los equipos seleccionados para la final deberán presentar su proyecto mediante un pitch presencial durante la segunda jornada.

La presentación deberá explicar, de manera clara y concisa:

- El problema identificado y su relevancia.
- La solución propuesta y su relación con el reto.
- El funcionamiento del prototipo y las tecnologías utilizadas.
- La demostración de la solución, cuando corresponda.

Entre otros aspectos que el equipo considere pertinentes
El pitch será el principal medio de evaluación durante la final y servirá como base para la determinación de los ganadores.
La duración de las presentaciones será de entre 2:30 minutos - 3 minutos y se añadirá algunos segundos caso el jurado evaluador tenga alguna cuestionante sobre el proyecto presentado

10. Evaluación y selección de ganadores

Los proyectos finalistas serán evaluados por un jurado mediante una rúbrica común, con una puntuación total de 100 puntos. Se considerarán los siguientes criterios:

Criterio	Peso	Aspectos evaluados
Innovación, validación y potencial de aplicación	25 %	Originalidad de la propuesta, evidencia que respalde su utilidad, estrategia para abordar errores o limitaciones cuando corresponda, y potencial de desarrollo futuro.
Uso de Qiskit y claridad de presentación	25 %	Uso pertinente de Qiskit cuando corresponda, explicación del enfoque técnico, calidad de la demostración y claridad del pitch ante el jurado.
Reto Industria (NTT DATA)	20% (DEPENDE)	https://drive.google.com/drive/folders/10yIr-NIPWrM0d2qQ71LudlNHUOmbXJqA?usp=sharing
Reto Algoritmos y aplicaciones (Quantum Hub)	20% (DEPENDE)	**Calidad de la formulación y optimización**: Se evalúa si el equipo representa correctamente el problema como un modelo de optimización, traduce sus restricciones y costos al enfoque elegido y obtiene soluciones que satisfacen las condiciones del problema. Preguntas guia: ¿La formulación matemática representa correctamente el problema? ¿La solución respeta las restricciones? ¿Se analiza la calidad de la solución obtenida frente a una referencia clásica o exacta?

Reto EdTech (IEEE CS PUCP)	20% (DEPENDE)	**Calidad de metodología de enseñanza de la mano de una alta necesidad de volver a usar el programa.** ¿Desde que edad puede ser utilizado? ¿Lo usaría **una vez al día** o una vez a la semana?
Rigor técnico y reproducibilidad	15 %	Corrección de los conceptos y métodos utilizados, coherencia de la solución y posibilidad de reproducir o verificar los resultados presentados.
Calidad de la solución y su arquitectura	15 %	Diseño e implementación del prototipo, integración de componentes, funcionamiento y justificación de las decisiones técnicas.

La evaluación se adaptará a la naturaleza de cada reto. No se exigirá implementar mecanismos de corrección o detección de errores cuánticos cuando estos no sean pertinentes para la solución propuesta; en tales casos, se valorará la manera en que el equipo identifica, analiza y gestiona las limitaciones técnicas relevantes.

Los proyectos deberán demostrar una contribución técnica coherente con el reto. El uso de herramientas cuánticas o de Qiskit, por sí solo, no garantizará una puntuación alta: se valorará su pertinencia y justificación.

Los ganadores serán determinados por el jurado a partir de las puntuaciones obtenidas y de las condiciones de evaluación comunicadas por la organización antes de la final.

11. Conducta e integridad

Todos los participantes deberán:

- Mantener una conducta respetuosa con los demás equipos, mentores, jurados y organizadores.
- Evitar el plagio, la falsificación de resultados y la apropiación indebida de trabajos ajenos.

- Reconocer las fuentes, bibliotecas, herramientas, datasets y servicios externos relevantes utilizados.
- Respetar las licencias y condiciones de uso de los recursos incorporados.
- Presentar con honestidad el estado de desarrollo y las limitaciones de sus proyectos.
- Cumplir las indicaciones de seguridad, logística y convivencia del espacio anfitrión.

El incumplimiento grave de estas disposiciones podrá ser revisado por la organización y dar lugar a medidas que incluyan la descalificación.

12. Uso de herramientas y recursos externos

Los equipos podrán utilizar herramientas de programación, documentación y desarrollo compatibles con los retos.

Deberán poder explicar el funcionamiento de sus soluciones y justificar las decisiones técnicas adoptadas. Cualquier restricción específica sobre el uso de código preexistente, inteligencia artificial generativa, APIs o recursos externos será comunicada por la organización.

13. Entregas y cumplimiento de horarios

Los equipos deberán respetar los horarios y plazos establecidos. La entrega del primer día deberá realizarse antes del cierre de la jornada.
Cada equipo será responsable de verificar la integridad y accesibilidad de sus materiales.
Los equipos finalistas deberán presentarse puntualmente para sus pitches. La organización comunicará cualquier modificación relevante mediante sus canales oficiales (WhatsApp).

14. Comunicaciones oficiales

Las consultas relacionadas con la inscripción, los retos, las entregas y la participación deberán dirigirse a los canales oficiales que indique la organización.
Se recomienda a los participantes revisar las comunicaciones antes y durante el evento para mantenerse informados sobre cualquier actualización.